



في الشكل المجاور وضعت حلقة دائرية في مستوى الصفحة نصف قطرها (πcm) ويسري بها تيار شدته $(3A)$ ، فما مقدار واتجاه شدة التيار في السلك اللانهائي الطول الذي يبعد عن مركز الحلقة $(10cm)$ حتى ينعلم المجال المغناطيسي في مركز الحلقة.

الحل:

حتى ينعلم المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة يجب أن يكون المجال المغناطيسي الناتج عن السلك يساوي ويعاكس المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة.

$$B_{wire} = B_{loop} = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-5} T$$

$$B_{wire} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow I = \frac{2\pi(10 \times 10^{-2})(6 \times 10^{-5})}{4\pi \times 10^{-7}} = 30A$$

ويكون اتجاه التيار من اليمين لليسار حتى يكون اتجاه المجال المغناطيسي نحو الناظر حتى يعاكس مجال الحلقة الذي اتجاهه بعيداً عن الناظر.